



# البرمجة بلغة ++C

جنى الخطاب

# An Overview of Computers and Programming Languages

**High-level programming language:** It is a programming language that is designed to be easy for humans to read and write.

لغة قريبة على لغة الإنسان سهل عليه فهمها والعمل بها.

ملاحظة: كل ما كانت اللغة قريبة على لغة الإنسان أكثر كل ما كانت a higher level language.

examples: Basic, FORTRAN, COBOL, Pascal, C, C++, C# and Java.

## what is a compiler?

Compiler translates a program written in a high-level language into machine language.

الكومبايلر يحول برنامج مكتوب بلغة برمجة (القريبة من لغة الإنسان) الى لغة الآلة.

\* لغة الآلة بتكون بالشكل التالي: 100101010010101. صعب على الانسان فهمها لذلك نحتاج لوسيط (الكومبايلر) ليترجم.

examples of online compilers you can use:

- 1.C++ shell
- 2.Ideone
- 3.GDB

عشان نعمل برنامج على C++ بنحتاج إما ننزل برمجة C++ على الجهاز أو نستخدم online compiler على الويب، أمثلة على online compilers فوق.

## Processing a C++ Program

نيجي لأبسط الأمور اللي لازم نعرفها لما نكتب برنامج (program) :

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "My first C++ program." << endl;
    return 0;
}
```

كل برنامج يجب أن يحتوي على الأقل على function واحد واسمه main ومنه تبدأ عملية تنفيذ البرنامج. (يجب أن يكون محصور بين braces { }).

كل statement في ال main function يجب أن تنتهي ب semicolon (;).

تتم عملية التنفيذ line by line (سطر تلو الآخر).

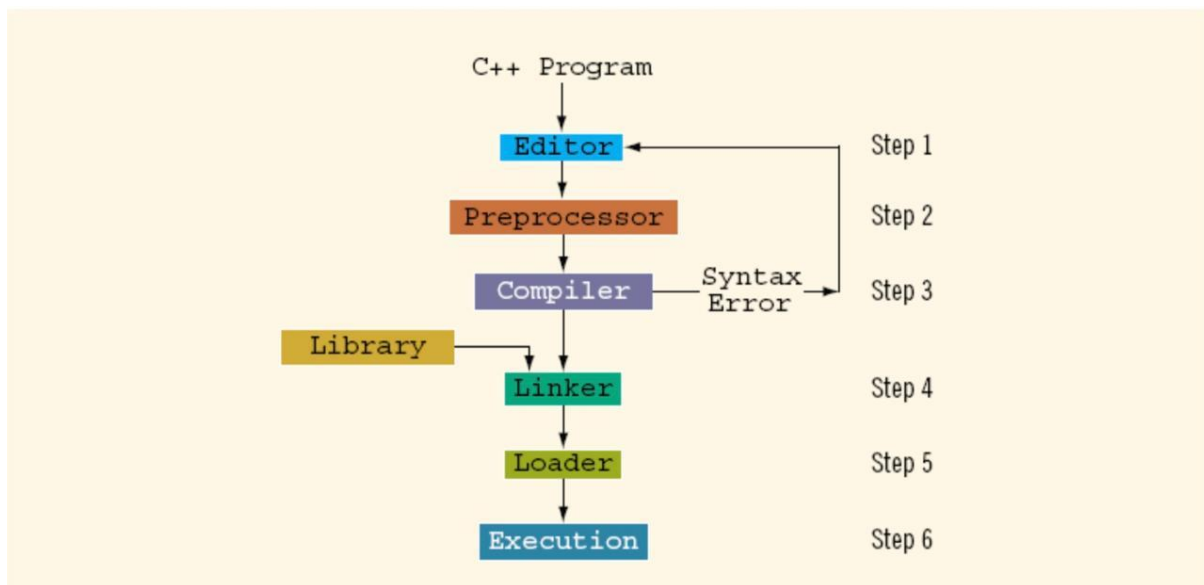
بعد الانتهاء من كتابة البرنامج يجب استخدام ; return 0 لتنبيه ال compiler على أن عليه وقف التنفيذ.

أي جملة تبدأ ب # تكون موجهة الى C++ preprocessor .  
لإستدعاء أي library مراد استخدامها في البرنامج يتم إضافتها من خلال الجمل التي تبدأ ب # ، مثال: تم استدعاء مكتبة (iostream) المختصة بال input & output في السطر الأول في المثال أعلاه. (في غالب البرامج سنحتاج الى هذه المكتبة فقط).  
الهدف من using namespace std في السطر الثاني في المثال هو تسهيل استعمال input & output statements . (سوف نتطرق لهم لاحقا)

## steps of executing a C++ program

1. Create Source Program:
  - Use an editor to create it.
2. Preprocessing:
  - Preprocessor directives start with # .
3. Compilation:
  - Compiler checks rules and translates them to machine language. (converting source code to object code).
4. Linking:
  - Linker combines object code with other programs provided by the SDK to create executable code.
5. Loading:
  - Loader places executable code into main memory.
6. Execution:
  - Execute the program.

خطوات تنفيذ البرنامج : البرنامج المكتوب بلغة البرمجة اسمه source code أول خطوة أن نكتبه ثاني خطوة هي preprocessing المسؤول عنها ال C++ preprocessor ، ثالث خطوة الكومبايلر تحول ال source code اللى احنا كتبناه الى object code (اللى هو بلغة الآلة) ويتأكد ان البرنامج خالي من الاخطاء، رابع خطوة ال linker يربط ال object code مع برامج أخرى بزودها ال SDK هيك يكون صار عنا كود قابل للتنفيذ، الخطوة الخامسة ال loader يضع هذا الكود القابل للتنفيذ في ال main memory ، اخر خطوة هي التنفيذ.



## Problem-Solving: How to do it (Programming is a process of problem-solving)

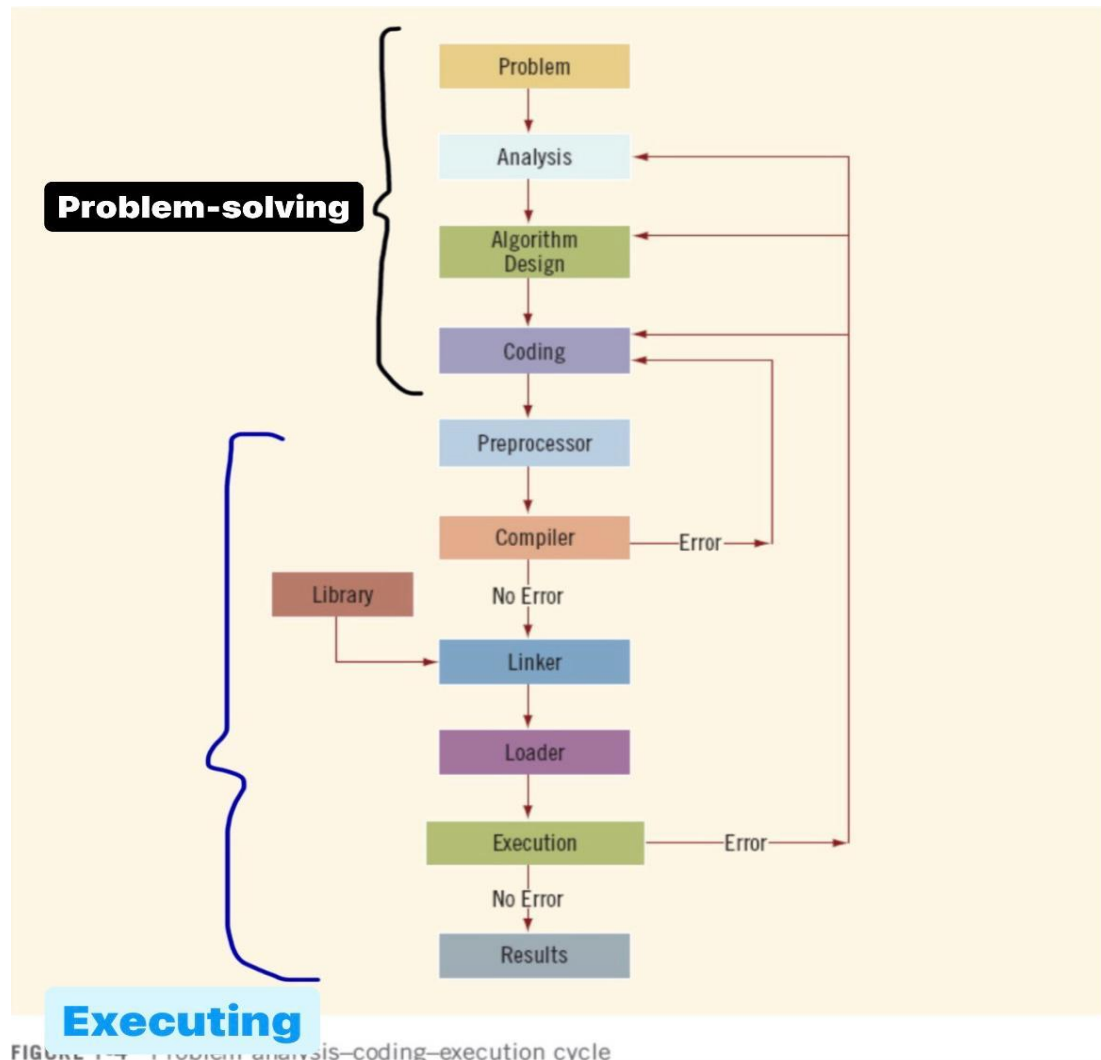
1. Analysing the problem
2. outlining the problem requirements
3. Design algorithm to solve the problem

عادة ليش بنكتب برامج؟ لحل مشكلة ففعليا البرمجة هي عملية حل مشكلة، ما هي خطوات حل المشكلة؟  
أولا تحليلها، ثانيا تحديد متطلباتها، أخيرا تصميم خوارزمية لحل المشكلة. شو يعني خوارزمية تحت رح أشرحها.

## Algorithm

- Step-by-step problem-solving process
- Solution achieved in finite amount of time

الخوارزمية (algorithm) هي عملية حل مشكلة خطوط بخطوة وبتوصل لحل سريع.



مثل ما شايفين في المخطط عملية حل مشكلة باستخدام برمجة C++ تتطلب مرحلتين: problem-solving then executing.  
 اذا في error في البرنامج يتم تنبيه المستخدم ولا يتم تنفيذ البرنامج الا بعد تصحيح الخطاء.

**Example 1-1:** Design an algorithm to find the perimeter and area of a rectangle.

sol:

- 1.get the length of the rectangle
- 2.get the width of the rectangle
- 3.use these equations to find the perimeter and the area:  
 $\text{area} = \text{length} * \text{width}$   
 $\text{perimeter} = 2 * (\text{width} + \text{length})$

السؤال يطلب خوارزمية لإيجاد محيط ومساحة المستطيل، نحدد المتطلبات لإيجادهم حسب القوانين وهي الطول والعرض للمستطيل بعد أن نأخذ الطول والعرض ك input نستخدم المعادلات لإخراج المحيط والمساحة ك output .  
 (لقدام رح تفهموا الموضوع أكثر).